

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 15-16

Графика (продолжение)

1. Задание размеров выводимого изображения

Тег встраивания изображений имеет два необязательных параметра, указывающих размеры рисунка при его отображении в окне браузера. Это параметры WIDTH и HEIGHT.

Значения параметров могут указываться как в пикселях, так и в процентах от размеров окна просмотра.

Если в теге присутствует хотя бы один из этих параметров, браузеры при открытии документа автоматически выполняют перемасштабирование.



Замечание.

Следует очень внимательно следить за значениями ширины и высоты изображения, чтобы по возможности не исказить его пропорции.

Любой из этих параметров может быть опущен. Если задан только один из параметров, то при загрузке второй параметр будет рассчитан автоматически с учетом сохранения пропорций.

Изменение размеров изображения с помощью задания ширины и высоты может использоваться для просмотра иллюстраций в уменьшенном виде.



Замечание.

Такой подход не сокращает время загрузки изображения.

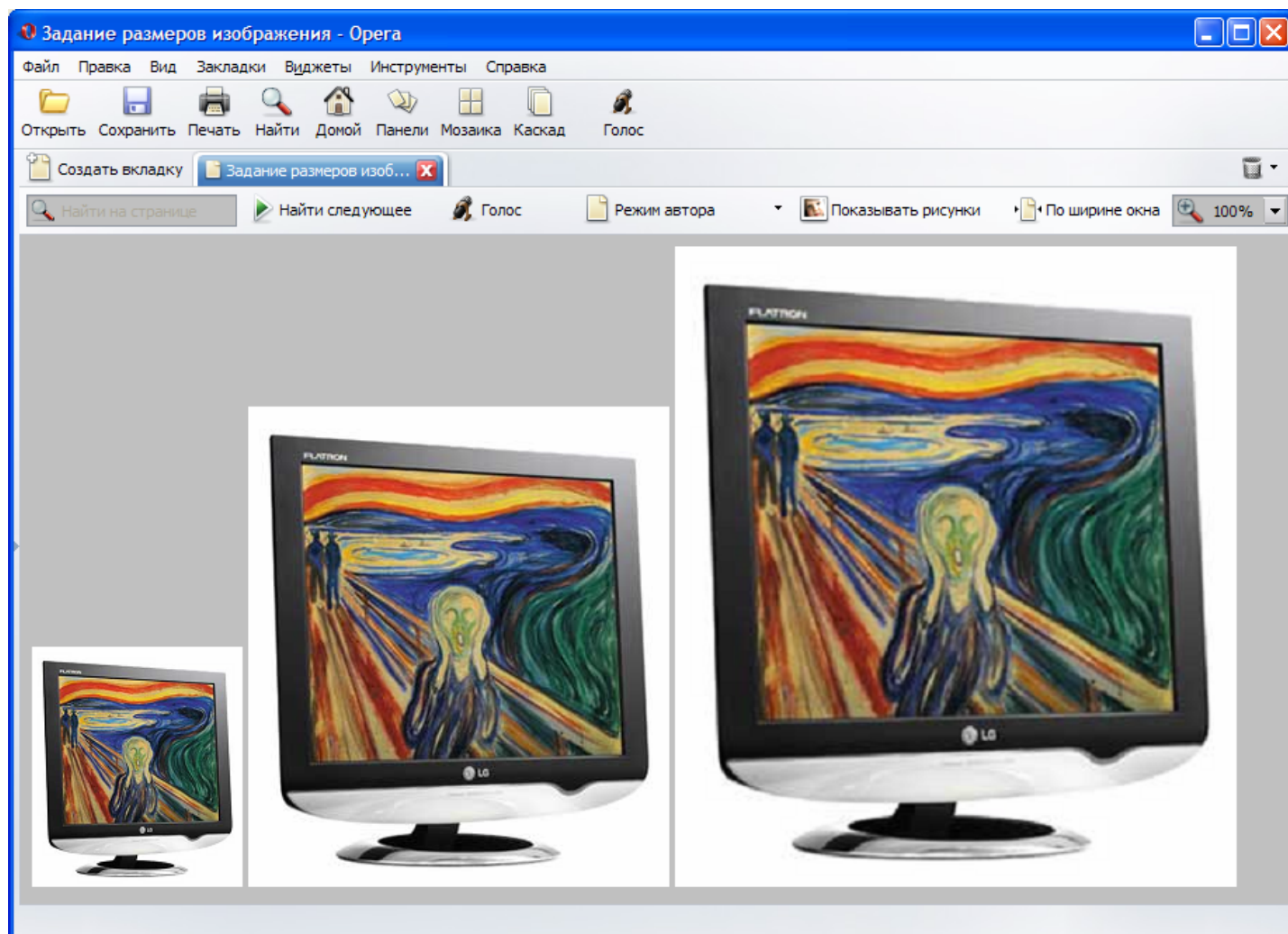
Приведем пример HTML-кода для отображения рисунка шириной 300 пикселей в разных масштабах: увеличенном, нормальном и уменьшенном.

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Задание размеров изображения</TITLE>
</HEAD>
<BODY>

<IMG SRC=LG.jpg WIDTH=150>
<IMG SRC=LG.jpg>
<IMG SRC=LG.jpg WIDTH=400>

</BODY>
</HTML>
```

Окно браузера, котором отображен соответствующий этому коду документ, выглядит следующим образом:

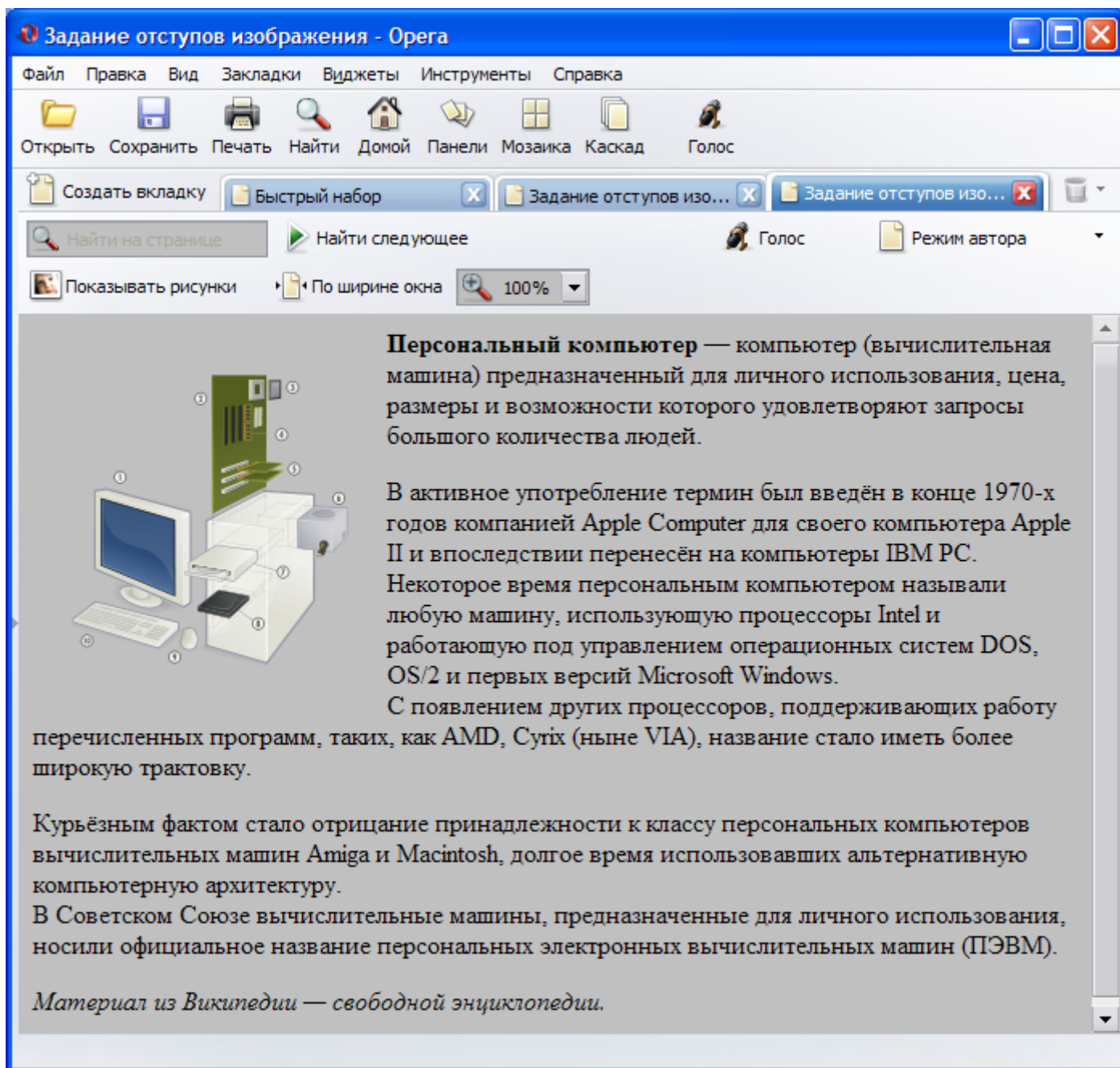


2. Отделение изображения от текста

Для тега `<IMG>` можно задавать параметры `HSPACE` и `VSPACE`, значения которых определяют отступы от изображения, оставляемые по горизонтали и вертикали соответственно.

Это гарантирует, что между текстом и рисунком останется пространство, необходимое для нормального восприятия.

На приведенном ниже рисунке со всех четырех сторон изображения задан отступ, равный 20 пикселям.



Приведем HTML-код, соответствующий этому представлению:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Задание отступов изображения</TITLE>
</HEAD>

<BODY>

<IMG SRC=PC.png ALIGN=LEFT HSPACE=20 VSPACE=20>
```

Персональный компьютер — компьютер (вычислительная машина) предназначенный для личного использования, цена, размеры и возможности которого удовлетворяют запросы большого количества людей.

В активное употребление термин был введён в конце 1970-х годов компанией Apple Computer для своего компьютера Apple II и впоследствии перенесён на компьютеры IBM PC.

Некоторое время персональным компьютером называли любую машину, использующую процессоры Intel и работающую под управлением операционных систем DOS, OS/2 и первых версий Microsoft Windows.

С появлением других процессоров, поддерживающих работу перечисленных программ, таких, как AMD, Cyrix (ныне VIA), название стало иметь более широкую трактовку.

Курьёзным фактом стало отрицание принадлежности к классу персональных компьютеров вычислительных машин Amiga и Macintosh, долгое время использовавших альтернативную компьютерную архитектуру.

В Советском Союзе вычислительные машины, предназначенные для личного использования, носили официальное название персональных электронных вычислительных машин (ПЭВМ).

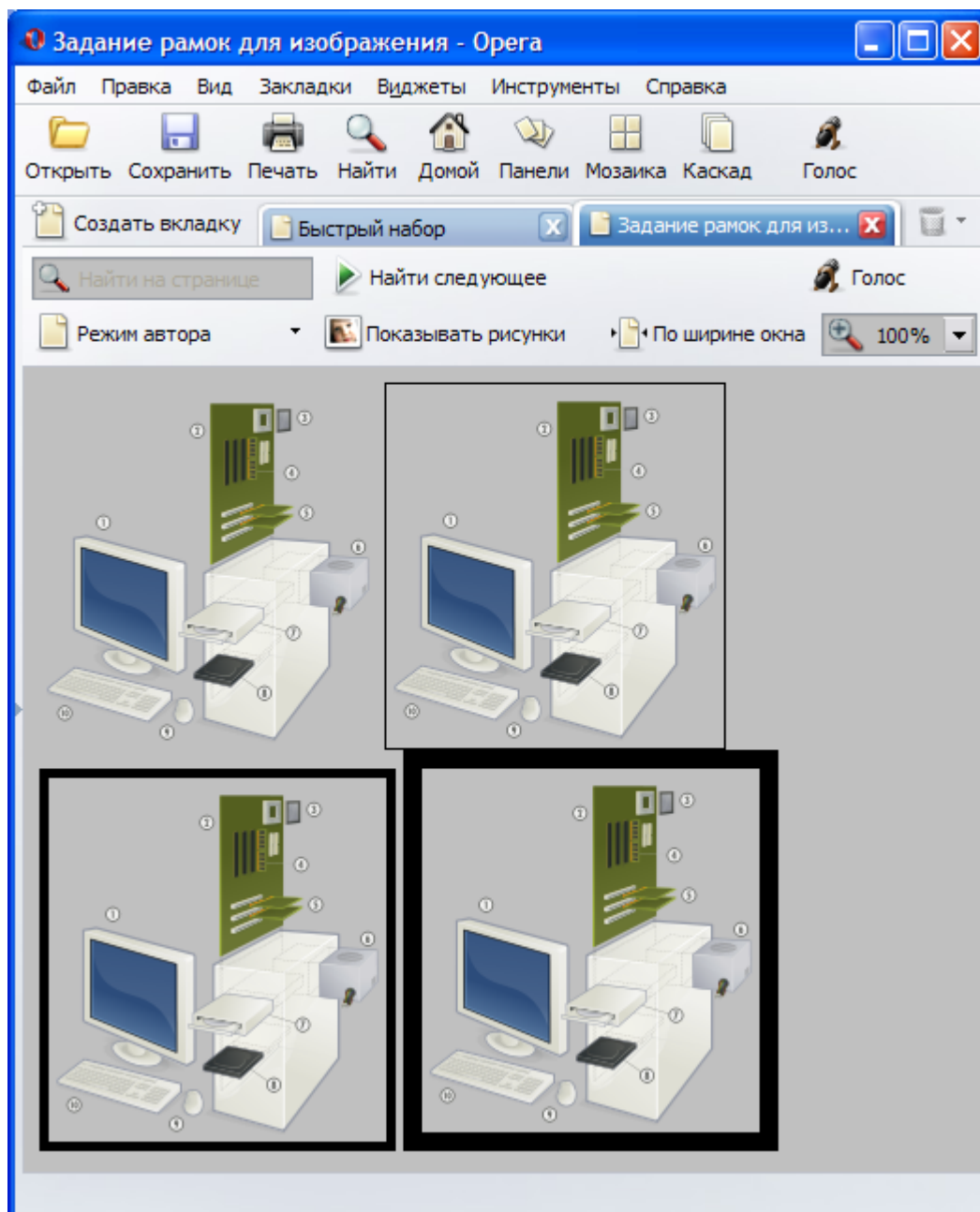
Материал из Википедии — свободной энциклопедии.

3. Рамки вокруг изображений

Изображение, помещенное на страницу, можно окружить рамкой различной ширины.

Для этой цели у тега существует специальный параметр BORDER. Значение этого параметра определяет толщину рамки в пикселях.

Приведем пример HTML-документа, задающего рамки разной толщины.



Текст этого документа выглядит следующим образом:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Задание рамок для изображения</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<IMG SRC=PC.png>
<IMG SRC=PC.png BORDER=1>
<IMG SRC=PC.png BORDER=5>
<IMG SRC=PC.png BORDER=10>
</BODY>
</HTML>
```

4. Альтернативный текст

Еще одним параметром тега `<IMG>` является параметр `ALT`, определяющий так называемый «альтернативный текст».

Его указание дает возможность пользователю, работающему в режиме отключения загрузки изображений, получить текстовую информацию о встроенных изображениях.

При отключении рисунков вместо них на экране появится альтернативный текст, определенный значением параметра `ALT`.

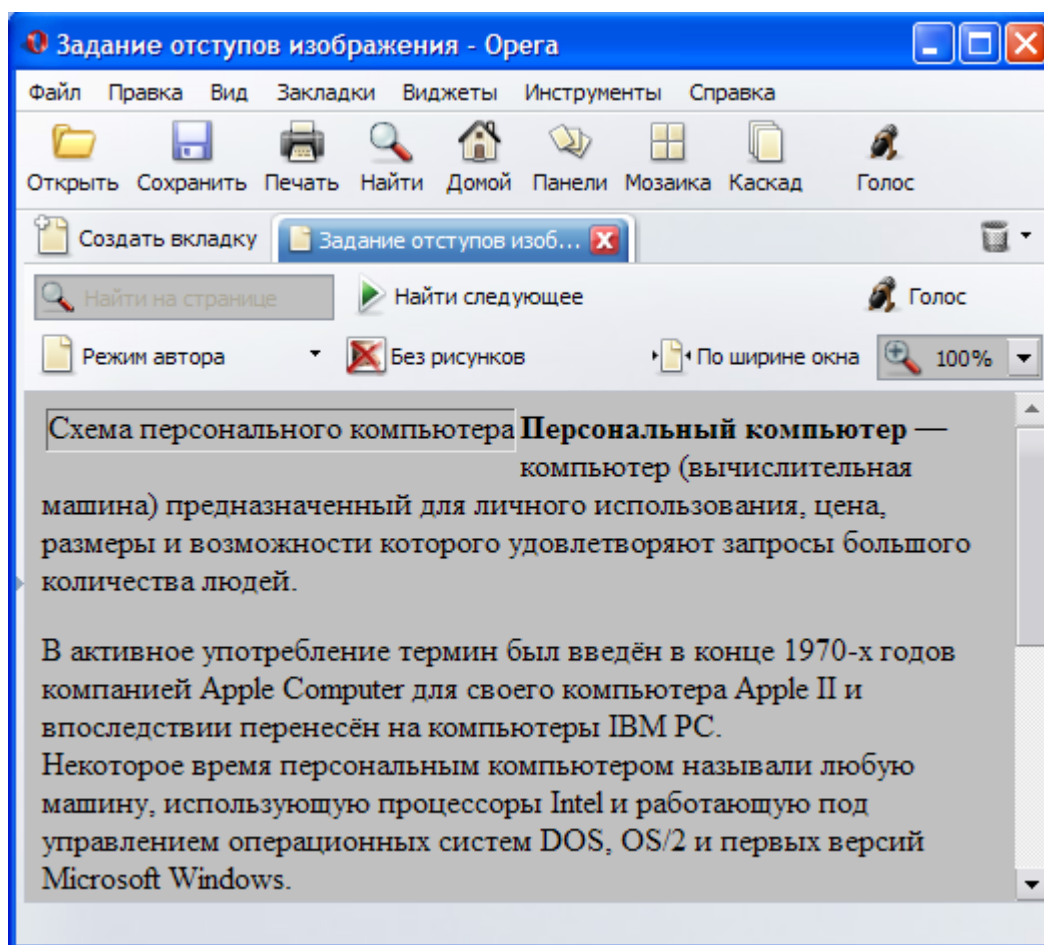
Кроме того, альтернативный текст отображается в браузере в качестве подсказки (tooltip) при перемещении курсора мыши в область изображения.

На приведенном ниже рисунке окно браузера «Опера» открыто в режиме «без рисунков».

В документе, соответствующем примеру на странице 3-4, тег `<IMG>` записан следующим образом:

```
<IMG SRC=PC.png ALIGN=LEFT ALT="Схема персонального компьютера">
```

В окне с отключенными рисунками это документ будет выглядеть следующим образом:



ЗАДАНИЯ

ЗАДАНИЕ 1:

Задание размеров выводимого изображения

1. Внимательно прочитайте пункт 1 на стр. 1.
2. В каталоге D:\STUDENTS\HTML\ просмотрите папки с графическими файлами.
3. Выберите файл размера от 100×100 до 300×300 пикселей.
4. Скопируйте выбранный графический файл в ваш каталог.
5. В своем каталоге: D:\STUDENTS\Имя_группы\HTML_ФамилияИО создайте файл с именем с именем **ФамилияИО24.htm**.
6. Откройте файл **ФамилияИО24.htm** в блокноте для редактирования.
7. Напишите HTML-код в соответствии с примером на стр. 1-2. Документ должен отображать рисунок трех различных размеров: меньше настоящего; размер без изменений; больше настоящего.
8. Сохраните файл.
9. Закройте файл.
10. Откройте его двойным щелчком мыши в браузере и проверьте полученный результат.
- 11*. Если есть ошибки, вернитесь к пункту 1.

ЗАДАНИЕ 2:

Отделение изображения от текста

1. В своем каталоге: D:\STUDENTS\Имя_группы\HTML_ФамилияИО создайте файл с именем с именем **ФамилияИО25.htm**.
2. Откройте файл **ФамилияИО25.htm** в блокноте для редактирования.
3. Взяв в качестве примера листинг и рисунок на стр. 2-4, создайте **ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ ДОКУМЕНТ. (Наличие ВСЕГО текста – обязательно!)**
4. Задайте отступы от рисунка равными 30 пикселям.
5. Сохраните файл.
6. Закройте файл.
7. Откройте его двойным щелчком мыши в браузере и проверьте полученный результат.
8. Сверьте себя со скриншотом окна браузера на стр. 3.
- 9*. Если есть ошибки, вернитесь к пункту 2.

ЗАДАНИЕ 3:

Рамки вокруг изображений

1. В своем каталоге: D:\STUDENTS\Имя_группы\HTML_ФамилияИО создайте файл с именем с именем **ФамилияИО26.htm**.

2. Откройте файл **ФамилияИО26.htm** в блокноте для редактирования.

3. Взяв за основу любой рисунок, создайте документ, содержащий четыре разных представления этого рисунка: без рамки, и с тремя рамками различной толщины.

Порядок работы см. на стр. 5-6.

7. Сохраните файл.

8. Закройте файл.

9. Откройте его двойным щелчком мыши в браузере и проверьте полученный результат.

10*. Если есть ошибки, вернитесь к пункту 2.

ЗАДАНИЕ 4:

Альтернативный текст

1. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ предварительные сведения на стр. 6.
2. Скопируйте файл **ФамилияИО25.htm** в свой каталог: D:\STUDENTS\Имя_группы\HTML_ФамилияИО с именем **ФамилияИО27.htm**.
3. Откройте файл **ФамилияИО27.htm** в блокноте для редактирования.
4. Используя сведения на стр. 6 задайте параметр ALT тега .
5. Сохраните файл.
6. Закройте файл.
7. Откройте файл двойным щелчком мыши.
8. В браузере найдите настройку, отключающую показ рисунков.
9. Отключите рисунки.
10. Обновите файл.
11. Сверьте себя со скриншотом окна браузера на стр. 7.
- 12*. Если есть ошибки, вернитесь к пункту 1.